EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 30 MIN

Intégrale de Gauss par les intégrales de Wallis impaires (CCP)

1. Rappeler la formule de Stirling.
2. On pose $u_n = \int_0^{\pi/2} \cos^{2n+1}(t)\,dt$. Calculer u_0.
3. Trouver une relation de récurrence vérifiée par (u_n), puis exprimer u_n à l'aide de factorielles.
4. Sur $[0, +\infty[$, on pose $f_n(x) = \left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n$ si $0 \leqslant x < \sqrt{n}$ et $f_n(x) = 0$ sinon. Montrer que $\lim \int_0^{+\infty} f_n = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$.
5. Montrer que $\int_0^{\sqrt{n}} f_n = \sqrt{n}\, u_n$. En déduire la valeur de $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$.